

Výstupy ŠVP**MAT-33b** Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)**Učivo:** geometrie v rovině – shodná zobrazení; stejnoolehlost; konstrukční úlohy**Připomenutí**

$$|A'B'| = |k| \cdot |AB|, \quad S' = \kappa^2 S$$

$$x = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$x = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$v^2 = c_a c_b \Rightarrow x = \sqrt{ab}$$

$$a^2 = c \cdot c_a$$

$$x = \frac{bc}{a}$$

$$x = a\sqrt{2}, \quad x = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Konstrukční úlohy řešené shodnými zobrazeními, stejnoolehlostí a výpočtem. U každé úlohy proveď rozbor (které zobrazení a proč), zapiš postup, sestroj a urči počet řešení; délky jsou v cm, pokud není uvedeno jinak. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Narýsuj pravoúhlý trojúhelník ABC s $|AB| = 5$ cm, $|AC| = 4$ cm, $|BC| = 3$ cm a sestroj jeho obraz a) ve středové souměrnosti se středem ve středu AB ; b) v posunutí o vektor $\vec{AB}$; c) v otočení $R(A; +90^\circ)$; d) v osové souměrnosti podle přímky AB . Které obrazy mají opačnou orientaci? ★☆☆
- Přímky p, q se protínají v bodě V pod úhlem 60° . Bod S leží uvnitř tohoto úhlu ve vzdálenosti 2 cm od p a 1 cm od q . Sestroj úsečku XY se středem S , pro kterou $X \in p, Y \in q$. ★☆☆
- Kružnice $k_1(S_1; 2$ cm) a $k_2(S_2; 1,5$ cm) mají středy vzdálené 6 cm. Sestroj všechny úsečky XY délky 3 cm rovnoběžné s přímkou S_1S_2 , pro které $X \in k_1, Y \in k_2$. ★☆☆
- Rovnoběžky p, q mají vzdálenost 3 cm, bod A leží mezi nimi ve vzdálenosti 1 cm od p . Sestroj všechny rovnostranné trojúhelníky ABC , pro které $B \in p, C \in q$. ★☆☆
- Narýsuj trojúhelník ABC ($a = 3$ cm, $b = 4$ cm, $c = 5$ cm) a bod S mimo něj. Sestroj obraz trojúhelníku ve stejnoolehlosti $H(S; 2)$ a $H\left(S; -\frac{1}{2}\right)$. Jak se změní obvod a obsah? ★☆☆
- Jednotková úsečka je 1 cm. Sestroj úsečky délek $\sqrt{13}$ cm, $\sqrt{7}$ cm a $\sqrt{12}$ cm a napiš, kterou větu jsi použil. ★☆☆
- Jsou dány úsečky $a = 4$ cm, $b = 3$ cm, $c = 5$ cm. Sestroj úsečku $x = \frac{bc}{a}$ (čtvrtou geometrickou úměrnou) a popiš konstrukci. ★☆☆
- Sestroj trojúhelník podobný trojúhelníku se stranami 4 cm, 5 cm, 6 cm, který má dvojnásobný obsah. Použij stejnoolehlost a konstrukci délky $a\sqrt{2}$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Pastýř stojí v bodě A 300 m od rovného břehu řeky, jeho salaš B je na téže straně 500 m od břehu; paty kolmic z A a B na břeh jsou od sebe 600 m. Chce dojít s ovce k řece a pak k salaši co nejkratší cestou. Kde má přijít k řece a jak dlouhá je cesta? ★☆☆
- Vesnice A a B leží na opačných stranách řeky s rovnoběžnými břehy vzdálenými 40 m. A je 200 m od svého břehu, B 160 m od svého a měřeno podél řeky jsou od sebe 300 m. Kde postavit most kolmý k břehům, aby cesta A – most – B byla co nejkratší? Jak bude dlouhá? ★☆☆
- Kulečnickový stůl má rozměry $2,4$ m $\times$ $1,2$ m; v soustavě souřadnic s počátkem v rohu stolu leží koule $A[0,4; 0,3]$ a $B[2,0; 0,5]$ (v metrech). Kam na dlouhý mantinel $y = 1,2$ musí hráč mířit, aby koule A po jednom odrazu zasáhla kouli B ? Jakou dráhu urazí? ★☆☆
- Rovnoběžky p, q jsou od sebe 5 cm, bod A leží mezi nimi 2 cm od p . Sestroj všechny čtverce $ABCD$, pro které $B \in p$ a $D \in q$, a urči délku jejich strany. ★☆☆
- Je dán úhel $\angle AVB$ velikosti 60° a bod M uvnitř úhlu, který je 1 cm od ramene VA a 2 cm od ramene VB . Sestroj všechny kružnice, které se dotýkají obou ramen a procházejí bodem M . ★★★

14. Štít domu má tvar rovnoramenného trojúhelníku se základnou 8 m a výškou 3 m. Má do něj být vsazeno co největší čtvercové okno se spodní stranou na základně. Sestroj ho stejnolehlostí (1 : 100) a vypočítej jeho stranu. ★★☆☆
15. Zahrada tvaru obdélníku $12\text{ m} \times 27\text{ m}$ se má vyměnit za čtvercovou zahradu se stejnou výměrou. Sestroj stranu čtverce v měřítku 1 : 300 a vypočítej ji. ★☆☆
16. Sestroj pravoúhlý trojúhelník s přeponou $c = 7\text{ cm}$ a obsahem 10 cm^2 . ★★★

C. Problémy a propojení

17. Fyzika (příprava na H53 Zrcadla): Jak vysoké musí být svislé rovinné zrcadlo, aby se v něm člověk vysoký 180 cm (oči ve výšce 168 cm) viděl celý? V jaké výšce má být jeho dolní okraj? Závisejí to na vzdálenosti od zrcadla? ★★☆☆
18. Informatika: V soustavě souřadnic zapiš předpis, kam se zobrazí bod $[x; y]$ v a) osově souměrnosti podle osy x , b) středové souměrnosti podle počátku, c) otočení o $+90^\circ$ kolem počátku, d) stejnolehlosti $H(O; 2)$. Zobrazení trojúhelníků $A[1; 1]$, $B[4; 1]$, $C[2; 3]$ a ověř v GeoGebra nebo krátkým programem. ★★☆☆
19. Architektura a umění: Úsečku délky $a = 6\text{ cm}$ rozděl zlatým řezem, tj. sestroj $x = \frac{a(\sqrt{5} - 1)}{2}$. Návod: pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami a a $\frac{a}{2}$. Ověř, že $a : x = x : (a - x)$. ★★☆☆
20. Sestroj rovnostranný trojúhelník ABC , jehož vrcholy leží po řadě na soustředných kružnicích $k_1(O; 2\text{ cm})$, $k_2(O; 3\text{ cm})$, $k_3(O; 4\text{ cm})$; vrchol $A \in k_1$ zvol libovolně. Kolik řešení dostaneš a jaké mají strany? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Příklady na osovou souměrnost (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – řešené konstrukční úlohy s osovou souměrností (úsečka s konci na daných čarách, trojúhelník ze součtu stran)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/04%20Zobrazen%C3%AD%20v%20rovin%C4%9B/03%20P%C5%99%C3%ADklady%20na%20osovou%20soum%C4%9Bnost.pdf>
- **Realisticky.cz – Příklady na otočení** – řešené úlohy s otočením: rovnostranný trojúhelník s vrcholy na daných přímkách, trojúhelník vepsaný do čtverce
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/04%20Zobrazen%C3%AD%20v%20rovin%C4%9B/09%20P%C5%99%C3%ADklady%20na%20oto%C4%8Den%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Použití stejnolehlosti** – sbírka úloh: vepsaný čtverec, tětivy v daném poměru, trojúhelník daného tvaru
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/04%20Zobrazen%C3%AD%20v%20rovin%C4%9B/14%20Pou%C5%BEit%C3%AD%20stejnolehlosti.pdf>
- **Realisticky.cz – Konstrukce na základě výpočtu III** – čtverec o stejném obsahu jako obdélník, konstrukce odmocnin a výrazů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%203%20BALohy/13%20Konstrukce%20na%20z%C3%A1klad%C4%9B%20v%C3%BDpo%C4%8Dtu%20III.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

1. a) $A' = B$, $B' = A$, $ACBC'$ je obdélník (úhel při C je pravý); b) $A' = B$, B' leží na polopřímce AB 10 cm od A ; c) B' leží na kolmici k AB v bodě A , $|AB'| = 5$ cm; d) C' je souměrný s C podle AB . Orientaci mění jen osová souměrnost d).
2. Y je obraz X ve středové souměrnosti $S(S) \Rightarrow Y \in q \cap p'$, kde $p' \parallel p$ je obraz p ve vzdálenosti 4 cm od p . p' protne q v jediném bodě $\Rightarrow$ 1 řešení; X je obraz Y . Vychází $|XY| = 4$ cm a $XY \perp p$.
3. Y je obraz X v posunutí o vektor $\vec{u}$ délky 3 cm ve směru $S_1S_2 \Rightarrow Y \in k_2 \cap k_1'$, kde $k_1'(S_1'; 2 \text{ cm})$, $|S_1'S_2| = 3$ cm. Protože $2 - 1,5 < 3 < 2 + 1,5$, jsou 2 průsečíky $\Rightarrow$ 2 řešení (posunutí o $-\vec{u}$ dává $|S_1'S_2| = 9$ cm, žádné řešení).
4. C je obraz B v otočení $R(A; \pm 60^\circ) \Rightarrow C \in q \cap p'$. Pro každý smysl otočení 1 průsečík $\Rightarrow$ 2 řešení (souměrná podle kolmice z A na p); strana $\sqrt{\frac{28}{3}} \doteq 3,06$ cm.
5. $H(S; 2)$: body na polopřímkách SA , SB , SC v dvojnásobné vzdálenosti, obvod $12 \rightarrow 24$ cm, obsah $6 \rightarrow 24 \text{ cm}^2$. $H(S; -\frac{1}{2})$: na opačných polopřímkách v poloviční vzdálenosti, obvod 6 cm, obsah $1,5 \text{ cm}^2$. Strany obrazů jsou rovnoběžné se stranami vzoru.
6. $\sqrt{13} = \sqrt{2^2 + 3^2} \doteq 3,61$ (přepona, odvěsny 2 a 3); $\sqrt{7} = \sqrt{4^2 - 3^2} \doteq 2,65$ (odvěsna při přeponě 4 a odvěsne 3); $\sqrt{12} = \sqrt{3 \cdot 4} \doteq 3,46$ (Eukleidova věta o výšce, úseky 3 a 4).
7. Na jedno rameno úhlu nanese od vrcholu a a b , na druhé c ; spojnice konců a a c a s ní rovnoběžka koncem b vytne na druhém rameni x (podobné trojúhelníky, $a:c = b:x$). $x = \frac{3 \cdot 5}{4} = 3,75$ cm.
8. $\kappa^2 = 2 \Rightarrow \kappa = \sqrt{2}$; strany $4\sqrt{2} \doteq 5,66$, $5\sqrt{2} \doteq 7,07$, $6\sqrt{2} \doteq 8,49$ cm. $a\sqrt{2}$ je úhlopříčka čtverce o straně a ; stačí sestavit jednu stranu a zbytek doplnit stejnohlostí se středem ve vrcholu (rovnoběžka s protější stranou).
9. A' je obraz A v osové souměrnosti podle břehu, $X = A'B \cap$ břeh. Z podobnosti je $X 600 \cdot \frac{300}{800} = 225$ m od paty kolmice z A ; délka cesty $|A'B| = \sqrt{600^2 + 800^2} = 1000$ m.
10. Posuneme A o vektor mostu (kolmo k břehům, 40 m) do A' ; konec mostu $Y = A'B \cap$ vzdálenější břeh. Most je podél řeky $300 \cdot \frac{200}{360} \doteq 167$ m od paty kolmice z A ; cesta $40 + \sqrt{300^2 + 360^2} \doteq 508,6$ m.
11. $A' = [0,4; 2,1]$ je obraz A v osové souměrnosti podle mantinelu; přímka $A'B$ protne mantinel v bodě $X[1,3; 1,2]$ (dopad i odraz pod 45°); dráha $|A'B| = \sqrt{1,6^2 + 1,6^2} \doteq 2,26$ m.
12. D je obraz B v otočení $R(A; \pm 90^\circ) \Rightarrow D \in q \cap p'$, kde $p' \perp p$ je ve vzdálenosti 2 cm od A . Pro každý smysl 1 řešení $\Rightarrow$ 2 čtverce (souměrné podle kolmice z A na p); strana $\sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \doteq 3,61$ cm.
13. Stejnohlost se středem V : sestroj libovolnou kružnici k_0 dotýkající se ramen (střed na ose úhlu); přímka VM ji protne v bodech M_1, M_2 ; stejnohlosti $M_1 \rightarrow M$ a $M_2 \rightarrow M$ převedou k_0 na hledané kružnice $\Rightarrow$ 2 řešení. Kontrola výpočtem: poloměry $\doteq 1,06$ cm a $\doteq 2,94$ cm, středy na ose $\doteq 2,11$ a $\doteq 5,89$ cm od V .
14. Pomocný čtverec se stranou na základně a horním vrcholem na levém rameni; stejnohlost se středem v levém vrcholu základny převede jeho druhý horní vrchol na pravé rameno. Výpočet: $\frac{x}{8} = \frac{3-x}{3} \Rightarrow x = \frac{8 \cdot 3}{8+3} \doteq 2,18$ m.
15. $x = \sqrt{12 \cdot 27} = 18$ m; v plánu úseky 4 cm a 9 cm, Eukleidova věta o výšce dá 6 cm, tj. 18 m.
16. $S = \frac{c \cdot v_c}{2} \Rightarrow v_c = \frac{20}{7} = \frac{4 \cdot 5}{7} \doteq 2,86$ cm – sestrojíme jako čtvrtou geometrickou úměrnou. $C \in$ Thaletova kružnice nad $AB \cap$ rovnoběžka s AB ve vzdálenosti v_c ; $v_c < 3,5 \Rightarrow$ 1 řešení; odvěsny $\doteq 6,22$ a $\doteq 3,22$ cm.
17. Obraz je souměrný podle roviny zrcadla; paprsky z temene a z chodidel do oka protnou zrcadlo v polovině výšek (stejnohlost se středem v oku, $\kappa = \frac{1}{2}$). Zrcadlo 90 cm, dolní okraj ve výšce 84 cm, horní 174 cm; na vzdálenosti nezávisí.
18. a) $[x; -y]: [1; -1], [4; -1], [2; -3]$; b) $[-x; -y]: [-1; -1], [-4; -1], [-2; -3]$; c) $[-y; x]: [-1; 1], [-1; 4], [-3; 2]$; d) $[2x; 2y]: [2; 2], [8; 2], [4; 6]$.
19. Přepona $\frac{a\sqrt{5}}{2} \doteq 6,71$ cm, kružítkem od ní odečteme $\frac{a}{2} = 3$ cm $\Rightarrow x \doteq 3,71$ cm; $a:x = x:(a-x) \doteq 1,618$ (zlaté číslo).
20. C je obraz B v otočení $R(A; \pm 60^\circ) \Rightarrow C \in k_3 \cap k_2'$, kde k_2' má poloměr 3 cm a střed O' (obraz O), $|OO'| = 2$ cm. Pro každý smysl 2 průsečíky $\Rightarrow$ 4 trojúhelníky, po dvou shodné: strany $\doteq 2,11$ cm a $\doteq 4,96$ cm.

Úloha 13

1. Každá kružnice, která se dotýká obou ramen, má střed na ose úhlu a poloměr $r = t \sin 30^\circ = \frac{t}{2}$, kde t je vzdálenost středu od V .
2. Všechny takové kružnice jsou stejnohlé se středem V – stačí sestavit jednu pomocnou k_0 (např. střed na ose 2 cm od V , $r_0 = 1$ cm).
3. Přímka VM protne k_0 ve dvou bodech M_1, M_2 .
4. Stejnolehlost se středem V a koeficientem $\kappa_i = \frac{|VM|}{|VM_i|}$ převede M_i na M a k_0 na hledanou kružnici $\Rightarrow$ 2 řešení.
5. Kontrola výpočtem: s ramenem VA na ose x je $M \left[\frac{5}{\sqrt{3}}; 1 \right]$ a střed $S \left[\frac{\sqrt{3}}{2}t; \frac{t}{2} \right]$; podmínka $|SM| = \frac{t}{2}$ dá $9t^2 - 72t + 112 = 0$.
6. $t \doteq 2,11$ nebo $t \doteq 5,89$ cm, poloměry $r = \frac{t}{2} \doteq 1,06$ a $\doteq 2,94$ cm.

Úloha 16

1. Z obsahu: $S = \frac{c \cdot v_c}{2} \Rightarrow v_c = \frac{2 \cdot 10}{7} = \frac{20}{7} \doteq 2,86$ cm.
2. $v_c = \frac{4 \cdot 5}{7}$ sestojíme jako čtvrtou geometrickou úměrnou k úsečkám 7, 4 a 5 cm (rovnoběžky na ramenech úhlu).
3. Narýsujeme přeponu $AB = 7$ cm a nad ní Thaletovu kružnici ($r = 3,5$ cm) – vrchol C na ní zaručí pravý úhel.
4. Rovnoběžka s AB ve vzdálenosti v_c protne Thaletovu kružnici; protože $v_c < 3,5$, průsečíky existují a všechny dávají shodné trojúhelníky $\Rightarrow$ 1 řešení.
5. Kontrola: $ab = c \cdot v_c = 20$ a $a^2 + b^2 = 49 \Rightarrow (a + b)^2 = 89$, $(a - b)^2 = 9$, odvěsny $\doteq 6,22$ a $\doteq 3,22$ cm.

Úloha 20

1. Rozbor: v otočení $R(A; 60^\circ)$ přejde B do C (trojúhelník je rovnostranný), takže C leží na obrazu k_2' kružnice k_2 .
2. Obraz O' středu O tvoří s O a A rovnostranný trojúhelník $\Rightarrow |OO'| = |OA| = 2$ cm, $k_2'(O'; 3$ cm).
3. $C \in k_3 \cap k_2'$: poloměry 4 a 3 cm, vzdálenost středů 2 cm a $4 - 3 < 2 < 4 + 3 \Rightarrow$ 2 průsečíky.
4. Totéž pro otočení $R(A; -60^\circ) \Rightarrow$ celkem 4 trojúhelníky; bod B dostaneme jako vzor bodu C (zpětné otočení).
5. Délky stran (výpočtem nebo změřením v GeoGebre): dva trojúhelníky se stranou $\doteq 2,11$ cm a dva se stranou $\doteq 4,96$ cm, po dvou souměrné podle přímky OA .